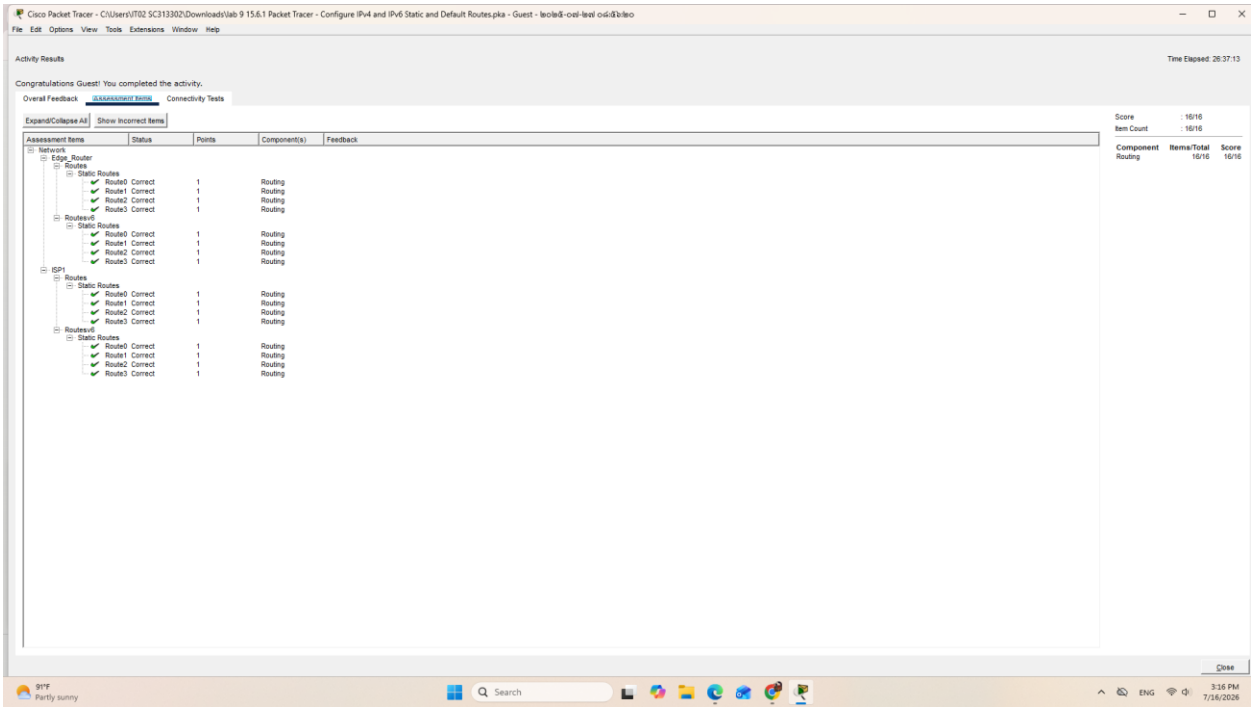
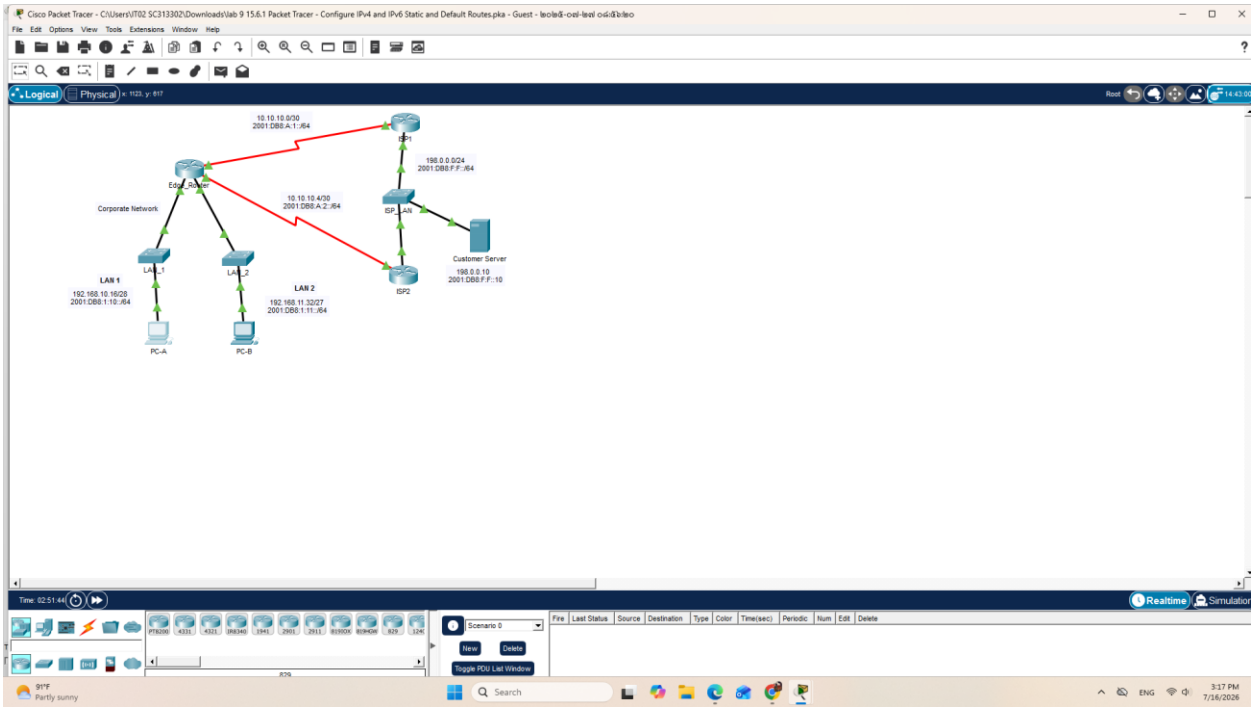

Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\lab 9 15.6.1 Packet Tracer - Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes.pka - Guest
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Time Elapsed: 26:37:13
Congratulations Guest! You completed the activity.
Overall Feedback
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Assessment Items
Status
Points
Component(s)
Feedback
Score : 16/16
Item Count : 16/16
Component
Items/Total
Score
Routing
16/16
16/16
Close


Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\lab 9 15.6.1 Packet Tracer - Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes.pka - Guest
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
10.10.10.0/30
2001:DB8:A:1::/64
ISP1
198.0.0.0/24
2001:DB8:F:F::/64
Edge_Router
Corporate Network
10.10.10.4/30
2001:DB8:A:2::/64
ISP_LAN
Customer Server
198.0.0.10
2001:DB8:F:F::10
LAN_1
LAN_2
ISP2
LAN 1
192.168.10.16/28
2001:DB8:1:10::/64
LAN 2
192.168.11.32/27
2001:DB8:1:11::/64
PC-A
PC-B
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window

Part 1-2: Edge_Router → Default Routes (IPv4 + IPv6)

เข้าไปที่ Edge_Router แล้วพิมพ์:

```
enable
configure terminal

! IPv4 default route ผ่าน ISP1 (หลัก)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0

! IPv4 floating default route ผ่าน ISP2 (สำรอง, AD=5)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5

! IPv6 default route ผ่าน ISP1 (หลัก) - ใช้ next-hop IP ของ ISP1
ipv6 route ::/0 2001:db8:a:1::1

! IPv6 floating default route ผ่าน ISP2 (สำรอง, AD=5)
ipv6 route ::/0 2001:db8:a:2::1 5
```

Part 3-4: ISP1 → Routes ไปยัง LAN ภายใน (IPv4 + IPv6)

เข้าไปที่ ISP1:

```
enable
configure terminal

! IPv4 ไป LAN1 (192.168.10.16/28) ผ่าน Edge_Router (next-hop)
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2

! IPv4 ไป LAN2 (192.168.11.32/27) ผ่าน Edge_Router (next-hop)
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2

! IPv4 floating route ไป LAN1 ผ่าน ISP2 (directly connected ใช้ exit interface, AD=5)
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 GigabitEthernet0/0 5

! IPv4 floating route ไป LAN2 ผ่าน ISP2 (AD=5)
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 GigabitEthernet0/0 5
```

```
! IPv6 ไป LAN1 ผ่าน Edge_Router (next-hop)
ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:a:1::2

! IPv6 ไป LAN2 ผ่าน Edge_Router (next-hop)
ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:a:1::2

! IPv6 floating route ไป LAN1 ผ่าน ISP2 (next-hop, AD=5)
ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:f:f::2 5

! IPv6 floating route ไป LAN2 ผ่าน ISP2 (next-hop, AD=5)
ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:f:f::2 5
```

หมายเหตุ: ISP1 กับ ISP2 เชื่อมกันผ่านวง LAN เดียวกัน (198.0.0.0/24) ที่ต่อกับ Customer Server ดังนั้น "ผ่าน ISP2" จาก ISP1 คือออกทาง interface G0/0 นั่นเอง

Part 5: Edge_Router → Host Routes ไปยัง Customer Server

กลับมาที่ Edge_Router:

```
! IPv4 host route (directly connected) ผ่าน ISP1
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/0

! IPv4 floating host route (directly connected) ผ่าน ISP2, AD=5
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/1 5

! IPv6 host route (next-hop) ผ่าน ISP1
ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:a:1::1

! IPv6 floating host route (next-hop) ผ่าน ISP2, AD=5
ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:a:2::1 5
```

ฝึกกำหนดค่า **Static Route, Default Route** และ **Floating Static Route** ทั้งสำหรับ IPv4 และ IPv6 บนเครือข่ายที่มี ISP สองเส้นทาง (ISP1 = หลัก, ISP2 = สำรอง) เพื่อให้ผู้ใช้ใน LAN ภายในเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/เซิร์ฟเวอร์ลูกค้าได้ และยังใช้งานได้แม้เส้นทางหลักล่ม

บทวิเคราะห์และข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม (Analysis & Deep Dive Report)

1. บทวิเคราะห์หลักการทำงาน (Technical Analysis)

- **แนวคิดเรื่อง Redundancy & High Availability (HA):**

การเชื่อมต่อกับ ISP 2 ราย (Dual-homed ISP) ช่วยป้องกันจุดล้มเหลวเดี่ยว (Single Point of Failure) โดยกำหนดให้ ISP1 เป็นเส้นทางหลัก (Primary Route) และ ISP2 เป็นเส้นทางสำรอง (Backup Route)

- **กลไกการทำงานของ Floating Static Route (ผ่านค่า AD):**
    - **Administrative Distance (AD)** คือค่า "ความน่าเชื่อถือ" ของเส้นทาง (ค่าน้อยกว่า = น่าเชื่อถือมากกว่า)
    - **เส้นทางหลัก (Primary):** ไม่ใส่ค่า AD ต่อท้าย ระบบจะใช้ค่า Default ซึ่ง static route มีค่า **AD = 1**
    - **เส้นทางสำรอง (Floating):** กำหนดค่า **AD = 5**
    - **ผลลัพธ์:** Router จะเลือกเก็บเส้นทางหลัก ($AD = 1$) ลงใน Routing Table ก่อนเสมอ และเมื่อลิงก์หลักขาดลง (Line protocol down) เส้นทางหลักจะหลุดจาก Routing Table ทำให้เส้นทางสำรอง ($AD = 5$) ถูกดึงขึ้นมาใช้งานแทนทันทีแบบอัตโนมัติ
- **ความแตกต่างระหว่าง Direct-connected กับ Next-hop Route:**
    - **Direct-connected Route (Serial0/0/0):** ระบุขา Interface ออกโดยตรง เหมาะกับสาย Serial (Point-to-Point) เพราะไม่ต้องเสียเวลาค้นหา MAC Address
    - **Next-hop Route (2001:db8:a:1::1):** ระบุ IP ฝั่งตรงข้าม เหมาะกับสาย Ethernet (Multi-access) เพื่อป้องกันปัญหา ARP/Neighbor Discovery Table โตเกินขนาด
- **บทบาทของ Host Route (/32 และ /128):**

การตั้งค่า Route แบบระบุ IP เจาะจงเพียงเครื่องเดียว (Customer Server) โดยใช้ Subnet Mask 255.255.255.255 (IPv4) หรือ /128 (IPv6) มีความสำคัญเนื่องจาก Router จะเลือกเส้นทางตามหลัก **Longest Prefix Match** (แมตช์บิตที่ยาวที่สุดก่อน) ทำให้ทราฟฟิกที่จะวิ่งไปหา Customer Server นี้ ถูกบังคับวิ่งตามเงื่อนไขพิเศษเฉพาะตัวก่อน Default Route ทั่วไป

2. สรุปความรู้เพิ่มเติมสำหรับศึกษาต่อ (Further Study Topics)

หัวข้อที่ควรศึกษาเพิ่ม	รายละเอียด และเหตุผลที่ต้องรู้
1. Dynamic Routing Protocols (BGP)	ในสภาพแวดล้อมจริง (Enterprise/ISP) หากต่อ 2 ISPs จะนิยมใช้ **BGP (Border Gateway Protocol)** แทน Static Route เพื่อให้ Router คุยกันและสลับเส้นทางได้รวดเร็วแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องคอยใส่ static route ทีละวง
2. SLA & Track Objects (IP SLA)	ข้อจำกัดของ Floating Static Route คือ มันจะสลับสายก็ต่อเมื่อ **Interface ฝั่งเราดับลง (Link Down) เท่านั้น** แต่ถ้าลิงก์ไปดับที่ฝั่ง ISP Router เราจะไม่รู้ การศึกษา **Cisco IP SLA** จะช่วยให้ Router ส่ง Ping ไปเช็กตลอดเวลา หาก Ping ไม่ตอบกลับ แม้ลิงก์ฝั่งเรายัง Up อยู่ มันก็จะสลับไปเส้นสำรองให้ทันที
3. NAT (Network Address Translation)	ในแล็ปนี้เน้น Routing แต่ในความเป็นจริง IP ฝั่ง internal LAN (192.168.x.x) เป็น Private IP เมื่อออกไป ISP จะต้องทำ **PAT/NAT Overload** ร่วมด้วย เพื่อแปลงเป็น Public IP ออกอินเทอร์เน็ต

3. สรุปคำสั่งสำหรับตรวจสอบผลการทำงาน (Verification Commands)

หลังจากคอนฟิกเสร็จแล้ว สามารถศึกษาคำสั่งที่ใช้ตรวจเช็กสถานะเพิ่มเติมได้ดังนี้:

- เช็ก **Routing Table** ปกติ **(ต้องเห็นแค่เส้นทางหลัก AD=1):** show ip route, show ipv6 route
- เช็กว่ามี **Floating Route** ซ่อนอยู่หรือไม่**:** show ip route static